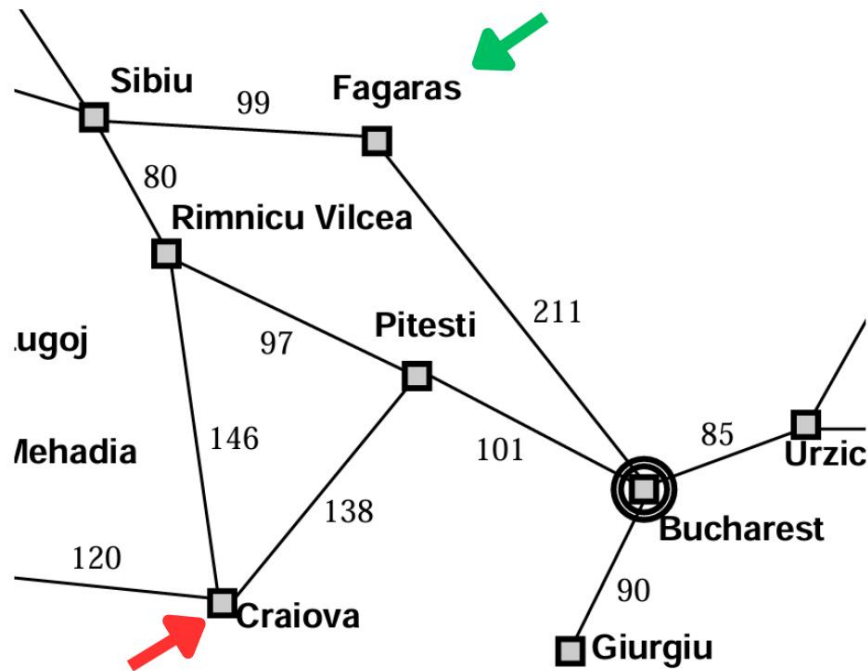


Inteligencia Artificial

Búsqueda No Informada

Cime Benjamin

Se eligió como punto inicial a Fagaras (flecha verde) y como punto final o destino a Craiova (flecha roja).



Ejecutando los 6 algoritmos se obtuvo la siguiente tabla comparativa

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded
BFS	Success	Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova	3 roads	450 km	5 nodes
UCS	Success	Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	3 roads	325 km	10 nodes
DFS	Success	Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova	3 roads	450 km	4 nodes
DLS (−)	CutOff	-	-	-	3
DLS (+)	Success	Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova	3 roads	450 km	4 nodes
IDS	Success	Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova	3 roads	450 km	8 nodes

- ¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**?

En este caso, BFS coincidió con todos los otros algoritmos que se ejecutaron con 3 ya que la mayor discrepancia para llegar de Fagaras a Craiova es en cuestión de Km donde UCS entrego la distancia con menos recorrido (325km vs 450km de los demás).

- ¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo, aunque el grafo sea el mismo?

Porque DFS recorre el grafo escogiendo el camino por orden alfabético de modo que puede irse por otras ramas y luego volver, en este caso coincide que recorriendo por orden alfabético se llega de la misma forma que BFS.

- ¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

El limit que necesitó fue de 3 y se relaciona con IDS porque IDS usa varios DLS aumentando el limit hasta encontrar el destino, tambien vemos que la profundidad de IDS es la misma que la de DLS y BFS

BFS

```
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\p
Craiova
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Fagaras → Craiova
Status: success
Path: Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova
Depth: 3 roads
Cost: 450 km
Expanded: 5 nodes
Generated: 14 nodes
Frontier: max size 6
```

UCS

python 03_uniform_cost_search.py --from-city Fagaras --to Craiova

```
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\p
Craiova
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Fagaras → Craiova
Status: success
Path: Fagaras → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 3 roads
Cost: 325 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 28 nodes
Frontier: max size 7
```

DFS

python 04_depth_first_search.py --from-city Fagaras --to Craiova

```
Frontier: max size 4
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\p
Craiova
Algorithm: Depth-first search
Problem: Fagaras → Craiova
Status: success
Path: Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova
Depth: 3 roads
Cost: 450 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 11 nodes
Frontier: max size 4
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\p
```

DLS (—)

python 05_depth_limited_search.py --from-city Fagaras --to Craiova --limit 2

```
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\p
Craiova --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Fagaras → Craiova
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 11 nodes
Frontier: max size 6
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\p
```

DLS (+)

python 05_depth_limited_search.py --from-city Fagaras --to Craiova --limit 4

```
Craiova --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Fagaras → Craiova
Status:   success
Detail:   limit=4
Path:     Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova
Depth:    3 roads
Cost:     450 km
Expanded:  4 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier:  max size 6
```

IDS

python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Fagaras --to Craiova

```
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\project> python
--to Craiova
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:  Fagaras → Craiova
Status:   success
Detail:   last_limit=3
Path:     Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova
Depth:    3 roads
Cost:     450 km
Expanded:  8 nodes
Generated: 23 nodes
Frontier:  max size 6
PS C:\Users\Benjamin\Documents\Curso Inteligencia Artificial 2026 - copia\repositorio\Búsqueda no informada\project>
```